

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [3.50점]

1. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a+2b & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 13 & a-3b \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A = B$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [3.50점]

2. 42의 약수의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [3.70점]

3. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬

$A - B$ 의 모든 성분의 합은?

- ① -15 ② -14 ③ -13
④ -12 ⑤ -11

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [3.80점]

4. 할머니, 할아버지, 아버지, 어머니, 형이 있는 선재네 가족 6명이 일렬로 앉아서 가족사진을 찍으려고 한다. 아버지, 형, 선재가 이웃하게 앉는 경우의 수는?

- ① 48 ② 144 ③ 240
④ 360 ⑤ 720

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [3.80점]

5. 연립부등식 $\begin{cases} 4x-2 \leq 2x+4 \\ -x+1 < 3x+9 \end{cases}$ 를 만족시키는 모든 정수

x 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [3.80점]

6. 이차부등식 $x^2+ax+b \geq 0$ 의 해가 $x \leq -3$ 또는 $x \geq 2$ 일 때 $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -1 ② 3 ③ 7
④ 11 ⑤ 15

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [4.10점]

7. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 A^{1000} 을 구한 값은?

- ① $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [4.10점]

8. 해가 모든 실수인 부등식인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

$\neg$. $-2x^2+2x-1 < 0$
 $\neg$. $-2x^2+x+6 < 0$

$\supset$. $4x^2+12x+9 > 0$
 $\supset$. $4x^2-8x+4 \geq 0$

- ① $\neg, \neg$ ② $\neg, \supset$ ③ $\neg, \supset$
④ $\neg, \supset$ ⑤ $\supset, \supset$

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [4.10점]

9. 연립부등식 $\begin{cases} 4x+3 > -1 \\ 3x+5 < n+3 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 자연수

x 의 개수가 3개가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [4.30점]

10. 이차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 를

$a_{ij} = (\text{다항식 } x^2 - ix + k \text{를 } x+j \text{로 나눈 나머지})$

라 정의하자. 행렬 A 의 모든 성분의 합이 23일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [4.30점]

11. 다섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 한 번씩 사용하여 다섯 자리의 자연수를 만들 때, 짝수의 개수는?

- ① 48 ② 56 ③ 72
④ 104 ⑤ 120

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [4.30점]

12. 연립부등식 $\begin{cases} 4x-1 \leq 2x+k \\ 5x-3 < 6x+1 \end{cases}$ 에 대하여 <보기>에서 옳은

것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k 는 상수이다.)

— <보 기> —

- ㄱ. $k < 0$ 이면 연립부등식은 반드시 해를 갖는다.
ㄴ. 연립부등식이 하나의 정수인 해를 갖도록 하는 정수 k 의 개수는 2개다.
ㄷ. $k = 9$ 이면 연립부등식을 만족시키는 자연수 x 의 개수는 6이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [4.30점]

13. ${}_{2n}P_3 = 260 \times {}_nP_2$ 를 만족하는 자연수 n 의 값은?

- ① 29 ② 30 ③ 31
④ 32 ⑤ 33

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [4.50점]

14. 영행렬이 아닌 두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 와 행렬 B 의 (i, j) 성분 b_{ij} 가 각각 $a_{ij} = a_{ji}$, $b_{ij} = -b_{ji}$ 를 만족시킨다. 다음 <보기> 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 행렬 B 의 $(2, 2)$ 성분 b_{22} 는 0 이다.
ㄴ. 행렬 $A + B = \begin{pmatrix} 7 & 15 \\ 11 & -8 \end{pmatrix}$ 일 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합은 23 이다.
ㄷ. $a_{11} = -a_{22}$ 이면 $AB = -BA$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [4.50점]

15. $|a| + |b| = 5$ 를 만족시키는 두 실수 a, b 에 대하여

연립부등식 $\begin{cases} -2x - |a| \leq |b| - 5 \\ x^2 + ax + b < 0 \end{cases}$ 의 해가 $0 \leq x < 3$ 일 때,

$a + b$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [4.70점]

16. 다음 조건을 만족시키는 정수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는?

- (가) $|x| + |y| + |z| = 14$
(나) $|x| > |y| > |z|$

- ① 102 ② 104 ③ 106
④ 108 ⑤ 110

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [4.70점]

17. 최고차항의 계수가 각각 -1 , 1 인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 부등식 $f(x) \geq 1$ 의 해는 $x=2$ 이다.
 (나) 부등식 $g(x)-f(x) \leq 0$ 의 해는 $-2 \leq x \leq 6$ 이다.

x 에 대한 방정식 $f(x)-k=0$ 이 실근을 갖지 않고, x 에 대한 방정식 $g(x)+n-k=0$ 이 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k 의 개수가 6일 때, 정수 n 의 값은?

- ① 36 ② 37 ③ 38
 ④ 39 ⑤ 40

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [1.00점], [1.00점], [1.00점], [4.00점]

18. 제과점에서 두 가지 쿠키를 10 개씩 상자에 담아 판매하고 있다. P 쿠키 1 개를 만드는 데 설탕 30 g, 우유 50 mL 가 필요하고, Q 쿠키 1 개를 만드는 데 설탕 40 g, 우유 42 mL 가 필요하다고 한다. P 쿠키 35 상자과 Q 쿠키 45 상자를 만드는 데 필요한 설탕과 우유의 양을 구하는 과정을 아래 물음에 따라 답하시오.

(1) 다음 표의 ㉠, ㉡, ㉢에 들어갈 숫자를 적으시오.

[표1]

재료 \ 쿠키	P	Q
설탕 (g)	㉠	40
우유 (mL)	50	㉡

[표2]

쿠키	상자 수(개)
P	㉢
Q	45

- (2) 위의 [표1]과 [표2]를 각각 행렬로 나타내시오.
 (3) 필요한 설탕과 우유의 양을 나타낸 행렬을 행렬의 곱셈으로 나타내시오.
 (4) 필요한 설탕과 우유의 양을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [10.00점]

19. 부등식 $2|x-1| - |x+2| \leq a$ 의 해가 $-16 \leq x \leq b$ 일 때, 두 상수 a, b 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [10.00점]

20. 빨간색 카드 3장, 파란색 카드 2장, 분홍색 카드 2장, 노란색 카드 1장을 4명의 학생이 2장씩 나누어 가지려고 한다. 각 학생이 가진 2장의 카드의 색이 모두 다르도록 나누어 갖는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 같은 색의 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(빠른 정답)

작업공간

2026.05.09

- 1. [정답] ②
- 2. [정답] ③
- 3. [정답] ④
- 4. [정답] ②
- 5. [정답] ④

- 6. [정답] ③
- 7. [정답] ⑤
- 8. [정답] ③
- 9. [정답] ⑤
- 10. [정답] ①

- 11. [정답] ①
- 12. [정답] ②
- 13. [정답] ⑤
- 14. [정답] ③
- 15. [정답] ①

- 16. [정답] ②
- 17. [정답] ④
- 18. [정답] (1) ㉠ 30, ㉡ 42, ㉢ 35
(2) $\begin{pmatrix} 30 & 40 \\ 50 & 42 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 35 \\ 45 \end{pmatrix}$
(3) $10\begin{pmatrix} 30 & 40 \\ 50 & 42 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 35 \\ 45 \end{pmatrix}$
(4) 설탕: 28500 g, 우유: 36400 mL
- 19. [정답] $a = 20, b = 24$
- 20. [정답] 48

2025년 중앙고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(해설)

작업공간

2026.05.09

1) [정답] ②

[해설]

$A = B$ 이므로 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$a + 2b = 13, \quad 3 = a - 3b$$

따라서 $a = 9, b = 2$ 이므로 $a + b = 11$

2) [정답] ③

[해설]

42를 소인수분해하면

$$42 = 2 \times 3 \times 7$$

42의 약수의 개수는

$$(1+1) \times (1+1) \times (1+1) = 8$$

3) [정답] ④

[해설]

$$\begin{aligned} A - B &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1-5 & 0-4 \\ 2-3 & -3-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -4 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

이므로 행렬 $A - B$ 의 모든 성분의 합은

$$-4 + (-4) + (-1) + (-3) = -12$$

4) [정답] ②

[해설]

아버지, 형, 선재를 한 사람으로 생각하여 4명을 일렬로 앉히는 경우의 수는

$$4! = 24$$

아버지, 형, 선재가 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$3! = 6$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$24 \times 6 = 144$$

5) [정답] ④

[해설]

$$4x - 2 \leq 2x + 4 \text{ 에서}$$

$$2x \leq 6, \quad x \leq 3$$

..... ㉠

$$-x + 1 < 3x + 9 \text{ 에서}$$

$$-4x < 8, \quad x > -2$$

..... ㉡

㉠, ㉡의 공통부분을 구하면

$$-2 < x \leq 3$$

이를 만족시키는 정수 x 는 $-1, 0, 1, 2, 3$ 이므로 그 개수는 5이다.

6) [정답] ③

[해설]

이차부등식 $x^2 + ax + b \geq 0$ 의 해가 $x \leq -3$ 또는

$x \geq 2$ 이므로 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 $x = -3$

또는 $x = 2$ 이다. 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$-3 + 2 = -a, \quad -3 \times 2 = b$$

따라서 $a = 1, b = -6$ 이므로 $a - b = 7$

7) [정답] ⑤

[해설]

$$\begin{aligned} A^2 &= AA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \therefore A^{1000} &= (A^2)^{500} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{500} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

8) [정답] ③

[해설]

$$\neg. -2x^2 + 2x - 1 < 0 \text{ 에서}$$

$$-2x^2 + 2x - 1 = -2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}$$

모든 실수 x 에 대하여 $-2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} < 0$ 이므로

주어진 부등식의 해는 모든 실수이다.

(참)

ㄴ. 부등식 $-2x^2 + x + 6 < 0$ 은 $x = 0$ 일 때 성립하지 않는다.

(거짓)

ㄷ. 부등식 $4x^2 + 12x + 9 > 0$ 에서 $(2x + 3)^2 > 0$ 이므로

$x = -\frac{3}{2}$ 일 때 성립하지 않는다. (거짓)

ㄹ. $4x^2 - 8x + 4 \geq 0$ 에서 $4x^2 - 8x + 4 = 4(x - 1)^2 \geq 0$ 이므로

주어진 부등식의 해는 모든 실수이다. (참)

이상에서 해가 모든 실수인 부등식은 ㄱ, ㄹ이다.

9) [정답] ⑤

[해설]

$4x+3 > -1$ 에서

$$4x > -4 \quad \therefore x > -1$$

..... ㉠

$3x+5 < n+3$ 에서

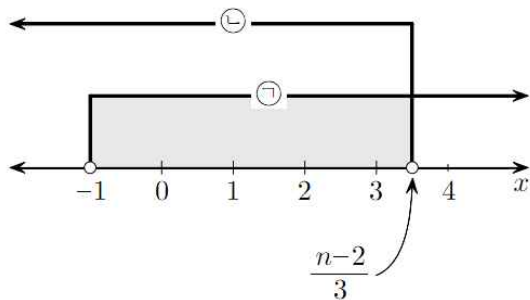
$$3x < n-2 \quad \therefore x < \frac{n-2}{3} \quad \text{..... ㉡}$$

이때 주어진 연립부등식을 만족시키는 자연수 x 의 값의 개수가 3 이 되려면 다음 그림에서

$$3 < \frac{n-2}{3} \leq 4$$

이어야 하므로

$$9 < n-2 \leq 12 \quad \therefore 11 < n \leq 14$$



따라서 자연수 n 의 최솟값은 12 이다.

10) [정답] ①

[해설]

다항식 $x^2 - ix + k$ 를 $x+j$ 로 나눈 나머지는 나머지정리에 의하여

$$a_{ij} = (-j)^2 - i(-j) + k = j^2 + ij + k$$

따라서

$$a_{11} = 1^2 + 1 \times 1 + k = 2 + k$$

$$a_{12} = 2^2 + 1 \times 2 + k = 6 + k$$

$$a_{21} = 1^2 + 2 \times 1 + k = 3 + k$$

$$a_{22} = 2^2 + 2 \times 2 + k = 8 + k$$

이므로 $A = \begin{pmatrix} 2+k & 6+k \\ 3+k & 8+k \end{pmatrix}$

행렬 A 의 모든 성분의 합이 23 이므로

$$(2+k) + (6+k) + (3+k) + (8+k) = 23$$

$$19 + 4k = 23, \quad 4k = 4$$

$$\therefore k = 1$$

11) [정답] ①

[해설]

일의 자리에 올 수 있는 숫자는 2, 4 이므로 짝수인

다섯자리의 자연수의 개수는

$$2 \times {}_4P_4 = 2 \times 24 = 48$$

12) [정답] ②

[해설]

$$4x-1 \leq 2x+k \text{ 에서 } 2x \leq k+1$$

$$\therefore x \leq \frac{k+1}{2} \quad \text{..... ㉠}$$

$$5x-3 < 6x+1 \text{ 에서 } -x < 4$$

$$\therefore x > -4 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡ 연립부등식이 해를 가지려면 ㉠, ㉡의 공통 범위가

존재해야 하므로 $\frac{k+1}{2} > -4$, 즉 $k > -9$ 이어야 한다.

따라서 $k < 0$ 이라 하더라도 $k \leq -9$ 인 경우에는 해가 존재하지 않을 수 있다. (거짓)

㉢. 연립부등식을 만족시키는 정수 x 가 1 개뿐이라면 ㉡에 의하여 그 정수는 -3 이어야 하므로

$$-3 \leq \frac{k+1}{2} < -2, \quad -6 \leq k+1 < -4$$

$$-7 \leq k < -5$$

이를 만족시키는 정수 k 는 $-7, -6$ 으로 2 개이다.

(참)

㉣. $k=9$ 일 때, ㉠은 $x \leq 5$ 이다. 즉 주어진 연립부등식의 해는 $-4 < x \leq 5$ 이므로 이를 만족시키는 자연수인 해는 1, 2, 3, 4, 5 로 5 개이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㉢ 뿐이다.

13) [정답] ⑤

[해설]

$${}_{2n}P_3 = 260 \times {}_nP_2$$

에서

$${}_{2n}P_3 = 2n(2n-1)(2n-2) = 4n(2n-1)(n-1)$$

$${}_nP_2 = n(n-1)$$

이므로

$$4n(2n-1)(n-1) = 260n(n-1)$$

이때 $n \geq 2$ 에서 $n(n-1) \neq 0$ 이므로 양변을 $4n(n-1)$ 로 나누면

$$2n-1 = 65, \quad 2n = 66 \quad \therefore n = 33$$

14) [정답] ③

[해설]

A 는 이차정사각행렬이고 $a_{ij} = a_{ji}$ 이므로

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix} \quad (\text{단, } a, c, d \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수})$$

라 놓을 수 있다.

또한 B 는 이차정사각행렬이므로

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

라 놓을 수 있다.

이때 $b_{ij} = -b_{ji}$ 이므로 $b_{11} = -b_{11}$ 에서 $b_{11} = 0$

$b_{22} = -b_{22}$ 에서 $b_{22} = 0$

또한 $b_{21} = -b_{12}$ 이므로 행렬 B 는

$$B = \begin{pmatrix} 0 & e \\ -e & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{단, } e \neq 0 \text{인 상수})$$

ㄱ. $b_{ij} = -b_{ji}$ 에서 $i=j=2$ 를 대입하면 $b_{22} = -b_{22}$ 이므로

$$2b_{22} = 0, \text{ 즉 } b_{22} = 0 \quad (\text{참})$$

$$\text{ㄴ. } A+B = \begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & e \\ -e & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a & c+e \\ c-e & d \end{pmatrix}$$

$$\text{즉 } \begin{pmatrix} a & c+e \\ c-e & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 15 \\ 11 & -8 \end{pmatrix} \text{이므로 행렬이 서로 같을}$$

조건에 의하여 $a=7, d=-8, c+e=15, c-e=11$

위의 식을 연립하여 풀면

$$a=7, d=-8, c=13, e=2$$

따라서 $A = \begin{pmatrix} 7 & 13 \\ 13 & -8 \end{pmatrix}$ 이고, 행렬 A 의 모든 성분의 합은

$$7+13+13+(-8)=25 \quad (\text{거짓})$$

ㄷ. $a_{11} = -a_{22}$ 이므로 $a = -d$

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ c & -a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & e \\ -e & 0 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} a & c \\ c & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & e \\ -e & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ce & ae \\ ae & ce \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & e \\ -e & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ c & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ce & -ae \\ -ae & -ce \end{pmatrix}$$

따라서 $AB = -BA$ 가 성립한다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

15) [정답] ①

[해설]

$$-2x - |a| \leq |b| - 5 \text{에서}$$

$$-2x \leq |a| + |b| - 5$$

$$|a| + |b| = 5 \text{이므로 } -2x \leq 0$$

$$\therefore x \geq 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

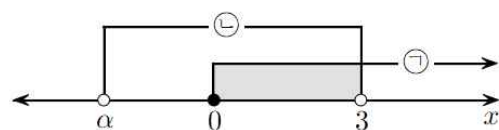
$$x^2 + ax + b < 0 \text{에서 } x^2 + ax + b = 0 \text{의 두 근을 } \alpha, \beta$$

($\alpha < \beta$)라 하면

$$\alpha < x < \beta \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

연립부등식의 해가 $0 \leq x < 3$ 이 되기 위해서는 다음 그림과

같아야 한다.



㉠, ㉡의 공통부분이 $0 \leq x < 3$ 이어야 하므로

$$\alpha \leq 0, \beta = 3$$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + 3 = -a, 3\alpha = b$$

$|a| + |b| = 5$ 이므로

$$|-\alpha - 3| + |3\alpha| = 5$$

$$|\alpha + 3| + 3|\alpha| = 5$$

(i) $\alpha \leq -3$ 일 때

$$-(\alpha + 3) - 3\alpha = 5$$

$$-4\alpha = 8$$

$$\therefore \alpha = -2$$

그런데 $\alpha \leq -3$ 이어야 하므로 만족시키는 α 는

존재하지 않는다.

(ii) $-3 < \alpha \leq 0$ 일 때

$$(\alpha + 3) - 3\alpha = 5$$

$$-2\alpha = 2$$

$$\therefore \alpha = -1$$

(i), (ii)에 의하여 $\alpha = -1$ 이므로

$$a = -2, b = -3$$

$$\therefore a + b = -5$$

16) [정답] ②

[해설]

주어진 조건을 만족시키는 순서쌍 ($|x|, |y|, |z|$)를 $|z|$ 의 값에 따라 나누어 구하면 다음과 같다.

(i) $|z| = 0$ 일 때

$$|x| + |y| = 14 \text{이고 } |x| > |y| > 0 \text{이므로 순서쌍}$$

$$(|x|, |y|, |z|) \text{는}$$

$$(13, 1, 0), (12, 2, 0), (11, 3, 0), (10, 4, 0), (9, 5, 0),$$

$$(8, 6, 0)$$

의 6개이다.

이때 정수 x, y 는 각각 양수와 음수의 2개가 존재하고

$z = 0$ 이므로 정수 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는

$$6 \times 2 \times 2 \times 1 = 24$$

(ii) $|z| = 1$ 일 때

$$|x| + |y| = 13 \text{이고 } |x| > |y| > 1 \text{이므로 순서쌍}$$

$$(|x|, |y|, |z|) \text{는}$$

$$(11, 2, 1), (10, 3, 1), (9, 4, 1), (8, 5, 1), (7, 6, 1)$$

의 5개이다.

이때 정수 x, y, z 는 각각 양수와 음수의 2개가

존재하므로 정수 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는

$$5 \times 2 \times 2 \times 2 = 40$$

(iii) $|z|=2$ 일 때

$|x|+|y|=12$ 이고 $|x|>|y|>2$ 이므로 순서쌍 $(|x|, |y|, |z|)$ 는

$$(9, 3, 2), (8, 4, 2), (7, 5, 2)$$

의 3개이다.

이때 정수 x, y, z 는 각각 양수와 음수의 2개가 존재하므로 정수 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는

$$3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$$

(iv) $|z|=3$ 일 때

$|x|+|y|=11$ 이고 $|x|>|y|>3$ 이므로 순서쌍 $(|x|, |y|, |z|)$ 는

$$(7, 4, 3), (6, 5, 3)$$

의 2개이다.

이때 정수 x, y, z 는 각각 양수와 음수의 2개가 존재하므로 정수 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

(v) $|z| \geq 4$ 일 때

$|x|+|y| \leq 10$ 이고 $|x|>|y|>4$ 를 만족시키는 순서쌍 $(|x|, |y|, |z|)$ 는 존재하지 않는다.

이상에서 구하는 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는

$$24 + 40 + 24 + 16 = 104$$

17) [정답] ④

[해설]

조건 (가)에서 부등식 $f(x) \geq 1$ 의 해가 $x=2$ 이므로 이차함수 $y=f(x)$ 는 $x=2$ 일 때 최댓값 1을 갖는다.

이차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 -1 이므로

$$f(x) = -(x-2)^2 + 1 = -x^2 + 4x - 3$$

조건 (나)에서 부등식 $g(x) - f(x) \leq 0$ 의 해가

$-2 \leq x \leq 6$ 이므로 $g(x) - f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차식이다.

즉

$$\begin{aligned} g(x) - f(x) &= 2(x+2)(x-6) \\ &= 2(x^2 - 4x - 12) \\ &= 2x^2 - 8x - 24 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x) + 2x^2 - 8x - 24 \\ &= (-x^2 + 4x - 3) + (2x^2 - 8x - 24) \\ &= x^2 - 4x - 27 \\ &= (x-2)^2 - 31 \end{aligned}$$

한편 방정식 $f(x) - k = 0$, 즉 $f(x) = k$ 가 실근을 갖지

않으려면 $f(x)$ 의 최댓값이 1이므로 $k > 1$

또한 방정식 $g(x) + n - k = 0$, 즉 $g(x) = k - n$ 이 실근을 갖지 않으려면 $g(x)$ 의 최솟값이 -31 이므로

$$k - n < -31, \text{ 즉 } k < n - 31$$

따라서 만족하는 k 의 범위는

$$1 < k < n - 31$$

이 범위를 만족하는 정수 k 의 개수가 6이므로

$$(n-31) - 1 - 1 = 6, \quad n - 33 = 6$$

$$\therefore n = 39$$

18) [정답] (1) ㉠ 30, ㉡ 42, ㉢ 35

$$(2) \begin{pmatrix} 30 & 40 \\ 50 & 42 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 35 \\ 45 \end{pmatrix}$$

$$(3) 10 \begin{pmatrix} 30 & 40 \\ 50 & 42 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 35 \\ 45 \end{pmatrix}$$

$$(4) \text{설탕: } 28500 \text{ g, 우유: } 36400 \text{ mL}$$

[해설]

(1) P 쿠키 1개를 만드는 데 설탕 30g이 필요하므로 ㉠은 30이다.

Q 쿠키 1개를 만드는 데 우유 42mL가 필요하므로 ㉡은 42이다.

P 쿠키 35상자를 만들므로 ㉢은 35이다.

(2) [표 1]과 [표 2]를 각각 행렬로 나타내면

$$\begin{pmatrix} 30 & 40 \\ 50 & 42 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 35 \\ 45 \end{pmatrix}$$

(3) 두 가지 쿠키를 10개씩 상자에 담아 판매하므로 필요한 설탕과 우유의 양을 나타낸 행렬은

$$10 \begin{pmatrix} 30 & 40 \\ 50 & 42 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 35 \\ 45 \end{pmatrix}$$

(4) 필요한 설탕과 우유의 양을 구하면

$$\begin{aligned} 10 \begin{pmatrix} 30 & 40 \\ 50 & 42 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 35 \\ 45 \end{pmatrix} &= 10 \begin{pmatrix} 30 \times 35 + 40 \times 45 \\ 50 \times 35 + 42 \times 45 \end{pmatrix} \\ &= 10 \begin{pmatrix} 1050 + 1800 \\ 1750 + 1890 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 28500 \\ 36400 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

따라서 필요한 설탕의 양은 28500g이고, 우유의 양은 36400mL이다.

19) [정답] $a=20, b=24$

[해설]

$f(x) = 2|x-1| - |x+2|$ 이라 하면

(i) $x < -2$ 일 때

$$f(x) = -2(x-1) + (x+2) = -x + 4$$

이므로

$$-x+4 \leq a, \quad x \geq 4-a$$

$x < -2$ 이고 주어진 부등식의 해가

$$-16 \leq x \leq b \text{ 이므로}$$

$$4-a \leq x < -2$$

$$4-a = -16 \text{ 이므로 } a = 20$$

(ii) $-2 \leq x < 1$ 일 때

$$f(x) = -2(x-1) - (x+2) = -3x$$

이므로

$$-3x \leq 20, \text{ 즉 } x \geq -\frac{20}{3}$$

$$-2 \leq x < 1 \text{ 이므로 } -2 \leq x < 1$$

(iii) $x \geq 1$ 일 때

$$f(x) = 2(x-1) - (x+2) = x-4$$

이므로

$$x-4 \leq 20, \text{ 즉 } x \leq 24$$

$$x \geq 1 \text{ 이므로 } 1 \leq x \leq 24$$

이상에서 주어진 부등식의 해는 $-16 \leq x \leq 24$

해가 $-16 \leq x \leq b$ 이므로 $b = 24$

$$\therefore a = 20, b = 24$$

20) [정답] 48

[해설]

빨간색 카드 3장을 가질 3명의 학생을 선택하는 경우의 수는

$${}_4C_3 = {}_4C_1 = 4$$

이 3명의 학생을 A, B, C라고 하고, 빨간색 카드를 갖지 않은 학생을 D라고 하자.

학생 D가 가질 수 있는 2장의 카드는 색깔이 달라야 하므로 경우를 나누면 다음과 같다.

(i) 노란색 카드를 갖지 않을 때

학생 D는 파란색 카드와 분홍색 카드를 각각 1장씩 가져야 하고 A, B, C는 남은 카드, 즉 파란색 카드, 분홍색 카드, 노란색 카드를 한 장씩 나누어 가져야 한다.

3장의 서로 다른 카드를 3명의 학생에게 나누어 주는 경우의 수는

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

따라서 이때의 경우의 수는 6

(ii) 노란색 카드를 가질 때

학생 D는 노란색 카드 1장과 파란색 카드, 분홍색 카드 중에서 1장의 카드를 가져야 한다. 파란색 카드, 분홍색 카드 중에서 1장을 택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

D가 파란색 카드와 노란색 카드를 가졌다고 하면 A,

B, C는 남은 카드, 즉 파란색 카드 1장과 분홍색 카드 2장을 나누어 가져야 한다.

3명의 학생 중 파란색 카드를 가질 1명의 학생을 택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

나머지 2명의 학생은 분홍색 카드를 갖게 된다.

따라서 D가 노란색 카드 1장과 파란색 카드, 분홍색 카드 중에서 1장을 갖는 각 경우에 대해 A, B, C에게 카드를 나누어 주는 경우의 수는

$$3 \times 1 = 3$$

따라서 이때의 경우의 수는

$${}_2C_1 \times 3 = 2 \times 3 = 6$$

(i), (ii)에 의하여 빨간색 카드를 가질 학생 3명을 정한 각각의 경우에 대해, 나머지 카드를 나누어 갖는 경우의 수는

$$6 + 6 = 12$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$4 \times (6 + 6) = 4 \times 12 = 48$$